

CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN EUCLIDE

Bài 1. Trên không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường hãy trực chuẩn hóa hệ véc tơ sau bằng phương pháp trực giao hóa Gram-Smidt

Cần nhớ: Trực giao hoá hệ véc tơ $B = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

Chọn: $f_1 = a_1$

$$f_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1$$

$$f_m = a_m - \frac{\langle a_m, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \dots - \frac{\langle a_m, f_{m-1} \rangle}{\langle f_{m-1}, f_{m-1} \rangle} \cdot f_{m-1}$$

a) $\{a_1 = (1; 0; 1); a_2 = (1; 1; 0); a_3 = (0; 1; 1)\}.$

Trên không gian $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

Chọn $f_1 = a_1 = (1, 0, 1)$

$$f_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 = (1, 1, 0) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) = \left(\frac{1}{2}; 1; -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} (1, 2, -1)$$

Chọn $f_2 = (1, 2, -1)$

$$f_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \frac{\langle a_3, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} \cdot f_2$$

$$= (0, 1, 1) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) - \frac{1}{6} (1, 2, -1) = \left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} (-1, 1, 1)$$

Chọn $f_3 = (-1, 1, 1)$

Vậy c/s trực giao là $\{(1, 0, 1); (1, 2, -1); (-1, 1, 1)\}$

c/s trực chuẩn $\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right); \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}.$

Bài 2. Hãy trực giao hóa hệ véc tơ của các cơ sở ở Bài 1 với tích vô hướng

a) $\{a_1 = (1; 0; 1); a_2 = (1; 1; 0); a_3 = (0; 1; 1)\}.$

với tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + x_3 y_3$

Chọn $f_1 = a_1 = (1, 0, 1)$

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_2 = a_2 - \frac{\langle a_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 = (1, 1, 0) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) = \frac{1}{2} (1, 2, -1)$$

Chọn $f_2 = (1, 2, -1)$

$$1^2 + 2 \cdot 0^2 + 1^2$$

$$f_3 = a_3 - \frac{\langle a_3, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \frac{\langle a_3, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} \cdot f_2 = (0, 1, 1) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) - \frac{3}{10} (1, 2, -1)$$

$$= \left(-\frac{4}{5}; \frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right) = \frac{2}{5} (-2, 1, 2)$$

Chọn $f_3 = (-2, 1, 2)$

Vậy c/s trực giao là $\{(1, 0, 1); (1, 2, -1); (-2, 1, 2)\}.$

b) $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + 3x_3 y_3.$

(Tự luận)

c) $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + 4x_3 y_3 - x_2 y_3 - x_3 y_2.$

Bài 3. Trong không gian Euclide n chiều ($n \geq 3$), các véc tơ a, b, c biết

$$|a| = |b| = |c| = 1 \text{ và } \langle a, b \rangle = \langle b, c \rangle = \langle c, a \rangle = m$$

a) Với $m = \frac{1}{2}$, chứng minh $\{a, b, c\}$ độc lập tuyến tính.
 Xét $\alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0$
 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow \text{đl}^2$
 $\exists \alpha_i \neq 0 \Rightarrow \text{p}^2$

Xét $\alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c = 0$

$$\Rightarrow \langle a, \alpha_1 a + \alpha_2 b + \alpha_3 c \rangle = 0$$

$$\alpha_1 \langle a, a \rangle + \alpha_2 \langle a, b \rangle + \alpha_3 \langle a, c \rangle = 0$$

$$\alpha_1 + m\alpha_2 + m\alpha_3 = 0$$

$$\text{Làm t}^2 \Rightarrow \text{Hệ pt} \begin{cases} \alpha_1 + m\alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \\ m\alpha_1 + \alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \\ m\alpha_1 + m\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \{a, b, c\}$ đl². $\Rightarrow$ đl^{cm}.

b) Tìm m để $\{a, b, c\}$ phụ thuộc tuyến tính.

• Theo ý (a); Nếu hệ $\begin{cases} \alpha_1 + m\alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \\ m\alpha_1 + \alpha_2 + m\alpha_3 = 0 \\ m\alpha_1 + m\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$ có duy nhất $m^0 \Rightarrow \{a, b, c\}$ đl²
 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & m & m \\ m & 1 & m \\ m & m & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow (m-1)^2(2m+1) \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \{a, b, c\} \text{ đl}^2.$$

• Nếu $m = 1$; Xét $\langle a-b, a-b \rangle = \langle a, a \rangle - 2\langle a, b \rangle + \langle b, b \rangle$
 $= 1 - 2 \cdot 1 + 1 = 0$

$$\Rightarrow a-b=0 \Rightarrow \{a, b\} \text{ p}^2 \Rightarrow \{a, b, c\} \text{ p}^2.$$

$$\langle x, x \rangle \geq 0$$

$$" = " \Leftrightarrow x = 0$$

• Nếu $m = -\frac{1}{2}$.

$$\text{Xét } \langle a+b+c, a+b+c \rangle = \langle a, a \rangle + \langle b, b \rangle + \langle c, c \rangle + 2\langle a, b \rangle + 2\langle b, c \rangle + 2\langle a, c \rangle$$

$$= 1 + 1 + 1 + 2(-\frac{1}{2}) + 2(-\frac{1}{2}) + 2(-\frac{1}{2}) = 0$$

$$\Rightarrow a+b+c=0 \Rightarrow \{a, b, c\} \text{ p}^2.$$

Bài 4. Viết ma trận biểu diễn của dạng toàn phương trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$ tương ứng

a) $w(\underbrace{x_1; x_2}_{\mathbb{R}^2}) = 2x_1^2 - 3x_1 x_2 + 4x_2^2;$ $A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 4 \end{pmatrix}$

b) $w(x_1; x_2; x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 3x_2 x_3;$

$$B = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & b & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & c \end{pmatrix}$$

c) $w(x_1; x_2; x_3; x_4) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4.$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Bài 5. Dùng phương pháp Lagrange hãy đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

a) $w(x) = x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$ trong $\mathbb{R}^3$. (Hằng đẳng thức)

$$\begin{aligned} w(x) &= (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) + 2x_2^2 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2)^2 - x_2^2 + 3x_2^2 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 \quad \times \\ &= (x_1 - x_2)^2 + 2(x_2^2 + 2x_2x_3) = (x_1 - x_2)^2 + 2[(x_2 + x_3)^2 - x_3^2] \\ &= (x_1 - x_2)^2 + 2(x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2 \quad \text{mt chuyển cs.} \\ &= X^2 + 2Y^2 - 2Z^2 \end{aligned}$$

Với $\begin{cases} X = x_1 - x_2 \\ Y = x_2 + x_3 \\ Z = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = X + Y - Z \\ x_2 = Y - Z \\ x_3 = Z \end{cases}$ hay $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$

c) $w(x) = 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ trong $\mathbb{R}^3$. ($a_{ii} = 0$)

Đặt $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Rightarrow w(x) = 2(y_1^2 - y_2^2) + 2(y_1 - y_2)y_3 + 2(y_1 + y_2)y_3$

$$\begin{aligned} &= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 \\ &= 2(y_1^2 + 2y_1y_3) - 2y_2^2 \\ &= 2[(y_1 + y_3)^2 - y_3^2] - 2y_2^2 = 2(y_1 + y_3)^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2 \\ &= 2X^2 - 2Y^2 - 2Z^2. \end{aligned}$$

Với $\begin{cases} X = y_1 + y_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} + x_3 \\ Y = y_2 = \frac{x_1 - x_2}{2} \\ Z = y_3 = x_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = X + Y - Z \\ x_2 = X - Y - Z \\ x_3 = Z \end{cases}$

b) $w(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ trong $\mathbb{R}^3$.
(Tự luận)

d) $w(x) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 6x_3x_4$ trong $\mathbb{R}^4$.
(kỳ thi tập)

Bài 6. Hãy đưa các dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao

a) $w(x) = 7x_1^2 + 7x_2^2 - 10x_1x_2$ trong $\mathbb{R}^2$.

(b₁) • Ma trận bđ w trong c.s chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là $A = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}$

(b₂) • Tìm GTR, VTR của A

- Đa thức đặc trưng $p(\lambda) = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -5 \\ -5 & 7-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)^2 - 25 = \lambda^2 - 14\lambda + 24$

$p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 12 \end{cases} \Rightarrow A$ có 2 GTR là 2, 12.

→ Ứng với $\lambda_1 = 2$.

Giải hệ: $\begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 5x - 5y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = c \\ y = c \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

→ $u_1 = (1, 1)$ là VTR của $\lambda_1 = 2$.

• Tương tự: ứng $\lambda_2 = 12 \Rightarrow u_2 = (-1, 1)$ là VTR của $\lambda_2 = 12$.

(b₃) • Trực chuẩn hóa các VTR làm c.s mới sẽ KL

- Thực chuẩn hoá các VTR ta được $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right); \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ làm cơ sở của $\mathbb{R}^2$.
 Khi đó $w = \lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = 2x'^2 + 12y'^2$
 trong bđ $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

b) $w(x) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ trong $\mathbb{R}^3$. (các bước chính)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & -1 \\ -3 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 4) + 3(3\lambda - 14) - 1(-\lambda - 2) \\ &= \lambda^2 - 6\lambda + 4 - \lambda^3 + 6\lambda^2 - 4\lambda + 9\lambda - 42 + \lambda + 2 \\ &= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 36 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{6; 3; -2\} \end{aligned}$$

$$\lambda = 6. \text{ Giải hệ } \begin{pmatrix} -5 & -3 & -1 \\ -3 & -5 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y - z = 0 \\ -8y + 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -C \\ y = C \\ z = 2C \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_1 = (1, 1, 2)$$

$$\lambda_2 = -2 \quad \begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C \\ y = C \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_2 = (1, 1, 0)$$

$$\lambda_3 = 3 \quad \begin{pmatrix} -2 & -3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + 2z = 0 \\ -5y - 5z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C \\ y = -C \\ z = C \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_3 = (1, -1, 1)$$

$$\text{Thực chuẩn hoá } \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{2}{\sqrt{6}} \right); \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}; 0 \right); \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; -\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$$

$$\Rightarrow w = 6x^2 - 2y^2 + 3z^2 \text{ trong bđ } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

c) $w(x) = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ trong $\mathbb{R}^3$. (Tự làm).

Bài 7. Tìm m để

a) $w(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + mx_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ xác định dương.

(phân loại dạng tp)

Cần nhớ

1) Nếu $w = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$

- $\lambda_1 > 0; \lambda_2 > 0; \dots; \lambda_n > 0 \Rightarrow$ xđ dương
- $\lambda_1 \geq 0; \lambda_2 \geq 0; \dots; \lambda_n \geq 0; \lambda_i = 0 \Rightarrow$ bán xđ +
- $\lambda_1 < 0; \dots; \lambda_n < 0 \Rightarrow$ xđ âm
- $\lambda_1 \leq 0; \dots; \lambda_n \leq 0; \lambda_i = 0 \Rightarrow$ bán xđ âm
- $\lambda_i \lambda_j < 0 \Rightarrow$ K' xđ dấu.

Cách 1: Đưa ω về chính tắc rồi phân loại. (Lagarang)

$$\begin{aligned}\omega &= (x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3) + 2x_2^2 + mx_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2 - x_3)^2 - (-x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 + mx_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 - x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + (m-1)x_3^2 = X^2 + Y^2 + (m-1)Z^2\end{aligned}$$

Để ω xđ + $\Leftrightarrow \begin{cases} 1 > 0 \\ 1 > 0 \\ m-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 1.$

b) $w(x) = -2x_1^2 - 4x_2^2 - 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + mx_2x_3$ xác định âm.

$$\begin{aligned}\omega &= -2(x_1^2 + 2x_1x_2 + x_1x_3) - 4x_2^2 - 2x_3^2 + mx_2x_3 \\ &= -2\left[\left(x_1 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2}\right)^2 - \left(\frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2}\right)^2\right] - 4x_2^2 - 2x_3^2 + mx_2x_3 \\ &= -2X^2 + 2\left(\frac{x_2+x_3}{2}\right)^2 - 4x_2^2 - 2x_3^2 + mx_2x_3 = 2X^2 - \frac{7}{2}x_2^2 - \frac{3}{2}x_3^2 + (m+1)x_2x_3 \\ &= -2X^2 - \frac{7}{2}\left[x_2^2 - \frac{2}{7}(m+1)x_2x_3\right] - \frac{3}{2}x_3^2 \\ &= -2X^2 - \frac{7}{2}\left[\left(x_2 - \frac{m+1}{7}x_3\right)^2 - \left(\frac{m+1}{7}\right)^2x_3^2\right] - \frac{3}{2}x_3^2 \\ &= -2X^2 - \frac{7}{2}\left(x_2 - \frac{m+1}{7}x_3\right)^2 + \left(\frac{1}{14}(m+1)^2 - \frac{3}{2}\right)x_3^2 \\ &= -2X^2 - \frac{7}{2}Y^2 + \left(\frac{1}{14}(m+1)^2 - \frac{3}{2}\right)Z^2. \text{ Để } \omega \text{ xđ âm } \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < 0 \\ -\frac{7}{2} < 0 \\ \frac{1}{14}(m+1)^2 - \frac{3}{2} < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (m-1)^2 < 45 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}|m+1| &< \sqrt{21} \\ -1-\sqrt{21} &< m < -1+\sqrt{21}\end{aligned}$$

Cách 2 (T/c Húc-vít)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Đặt $A_1 = a_{11}$
 $A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$
 $\vdots$
 $A_n = \det A$

1) $A_1 > 0; A_2 > 0; \dots; A_n > 0 \Rightarrow$ xđ +.
 2) $A_1 < 0; A_2 > 0; A_3 < 0; \dots \Rightarrow$ xđ âm.
 3) Nếu $A_i = 0$ trái với 2 TH trên là không xđ dấu.

b) $w(x) = -2x_1^2 - 4x_2^2 - 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + mx_2x_3$ xác định âm.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -4 & \frac{m}{2} \\ -1 & \frac{m}{2} & -2 \end{pmatrix};$$

$$A_1 = -2 < 0$$

$$A_2 = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} = 7 > 0$$

$$A_3 = -2\left(8 - \frac{m^2}{4}\right) + \left(2 + \frac{m}{2}\right) - \left(-\frac{m}{2} - 4\right)$$

$$= -16 + \frac{m^2}{2} + m + 6 = \frac{m^2}{2} + m - 10$$

$$\Rightarrow A_3 < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{m^2}{2} + m - 10 < 0 \quad -1 - \sqrt{21} < m < -1 + \sqrt{21}. \quad \checkmark$$